TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

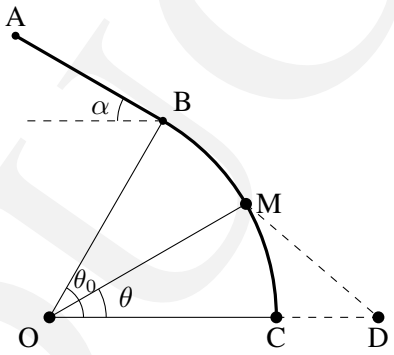
CLASSE : PREMIÈRE S1

TD N° 1 · CHAPITRE P1
TRAVAIL ET PUISSANCE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Trajet ABM et chute libre

Un solide ponctuel de masse $m = 100$ g effectue le trajet ABM : la partie AB, de longueur $AB = L = 5$ m, est inclinée d'un angle $\alpha = 30°$ par rapport à l'horizontale ; BC est une portion de cercle de centre O, de rayon $r = 2$ m et d'angle $\theta_0 = (\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OB}) = 60°$, OC étant horizontal. Les forces de frottement sont équivalentes à une force unique $\vec{f}$ d'intensité $f = 0{,}8$ N, tangente à la trajectoire. On donne $\theta = (\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OM}) = 30°$ et $g = 10$ N/kg.



1- Déterminer le travail du poids au cours des déplacements AB et BM.

2- Déterminer le travail de la force de frottement pour ces mêmes déplacements.

3- Établir l'expression du travail du poids entre B et un point N quelconque de l'arc BC repéré par $\varphi = (\overrightarrow{OC},\overrightarrow{ON})$. Retrouver $W_{BM}(\vec{P})$ puis calculer $W_{BC}(\vec{P})$ et $W_{BC}(\vec{f})$.

4- En M, le solide se libère de la piste et tombe au point D, situé sur l'horizontale OC, sous l'action de son seul poids. Déterminer le travail du poids au cours du déplacement MD.

5- En déduire le travail du poids de A à D et l'exprimer en fonction de m, g, L, α, r et θ_0.

Exercice 2 : **Disque en rotation : couple moteur et frottements**

Un disque de masse $m = 100$ g et de rayon $r = 20$ cm tourne autour de l'axe perpendiculaire au disque en son centre.

1. Il est animé d'un mouvement de rotation uniforme, entretenu grâce à un moteur qui fournit une puissance de 36 mW. Un point A, situé à la périphérie du disque, est animé d'une vitesse de 2,4 m.s^{-1}.

1.1. Calculer la vitesse angulaire du disque.

1.2. Calculer la vitesse du point B situé à 2 cm du centre du disque.

1.3. Calculer le moment du couple moteur.

1.4. Calculer le travail effectué par le couple moteur quand le disque tourne de 10 tours.

2. On coupe l'alimentation du moteur : le disque s'arrête au bout de 8 s après avoir tourné de 7,6 tours. Le frottement peut être représenté par une force constante $\vec{f}$, d'intensité $1{,}5 \times 10^{-2}$ N, tangente au disque (appliquée à sa périphérie).

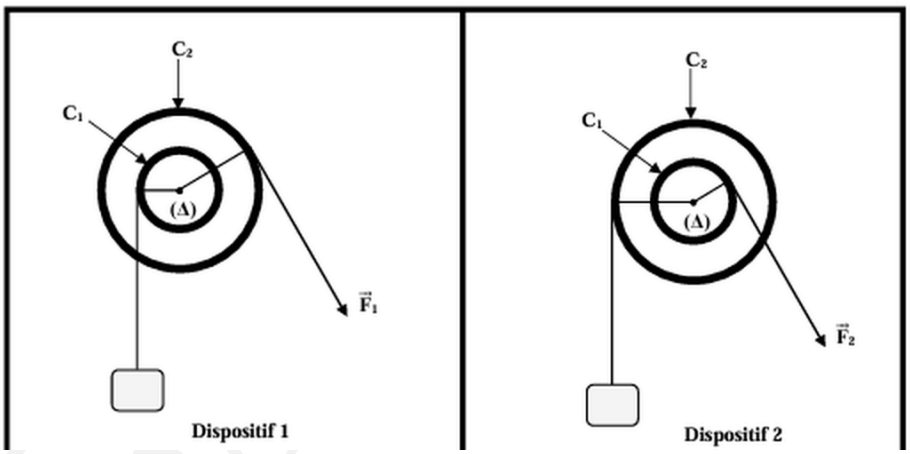
2.1. Calculer le travail de cette force pendant cette phase du mouvement.

2.2. Calculer la puissance moyenne de la force de frottement $\vec{f}$ durant cette phase.

2.3. Calculer la puissance instantanée de la force de frottement $\vec{f}$ au commencement de cette phase. Comparer à la puissance du moteur.

Exercice 3 : **Treuil à deux cylindres : choix d'un dispositif**

Pour soulever une charge de masse $m = 10$ kg, un ouvrier utilise un treuil de masse négligeable constitué de deux cylindres (C_1 et C_2) de rayons respectifs $r_1 = 10$ cm et $r_2 = 20$ cm, solidaires de l'axe de rotation (Δ). Sur le treuil s'enroulent des câbles de traction de masses négligeables. Deux dispositifs sont expérimentés par l'ouvrier. On donne $g = 10$ N.kg^{-1}.



1/ L'objectif est d'exercer une force minimale pour une même élévation h de la charge dans les deux dispositifs.

1-1/ Calculer, dans chaque dispositif, l'intensité des forces $\vec{F_1}$ et $\vec{F_2}$ pour qu'au cours de l'élévation, le centre d'inertie de la charge soit en mouvement rectiligne uniforme.

1-2/ Lequel de ces deux dispositifs conseilleriez-vous à l'ouvrier ? Justifier.

2/ Dans la suite, on suppose que l'ouvrier a utilisé le dispositif 2. L'angle dont a tourné le treuil au cours de l'élévation de la charge est $\Delta\theta = 10\pi$ rad.

2-1/ Calculer le travail de la force $\vec{F_2}$ pour ce déplacement, sachant que $F_2 = 200$ N.

2-2/ De quelle hauteur h s'est alors élevée la charge ? En déduire le travail du poids de la charge.

2-3/ La force $\vec{F_2}$ est supprimée. La charge descend à vitesse constante. Sur le treuil (cylindre C_2) s'exercent des forces de frottement qui se traduisent par l'existence d'un couple de moment $\mathcal{M}_\Delta(\vec{f})$ par rapport à l'axe (Δ).

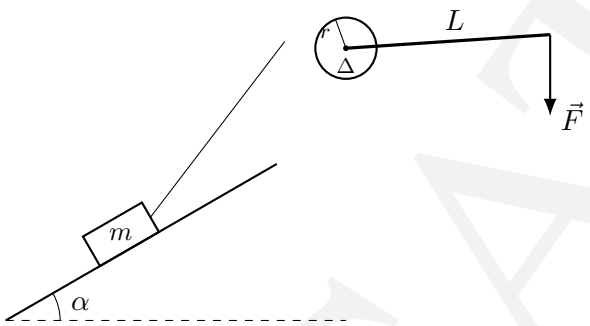
2-3-1/ Calculer le moment $\mathcal{M}_{\Delta}(\vec{f})$ du couple des forces de frottement.

2-3-2/ Calculer le travail de ce couple lorsque la charge est descendue d'une hauteur $h' = 6$ m.

2-3-3/ Calculer la puissance du couple de freinage si la vitesse angulaire du tambour est $\omega = 10$ tours/s.

Exercice 4 : Treuil à manivelle

Un treuil de rayon $r = 10$ cm est actionné à l'aide d'une manivelle de longueur $L = 50$ cm. On exerce une force $\vec{F}$ perpendiculaire à la manivelle afin de faire monter une charge de masse $m = 50$ kg qui glisse le long d'un plan incliné d'un angle $\alpha = 30°$ par rapport à l'horizontale (voir figure). Le poids du treuil, de la manivelle et de la corde sont négligeables devant les autres forces qui leur sont appliquées. Les frottements sont négligés au cours de la montée de la charge. On donne $g = 10$ N/kg.



1- Déterminer la valeur de la force $\vec{F}$ pour qu'au cours de la montée, le centre de la charge soit en mouvement rectiligne uniforme.

2- Déterminer le travail effectué par la force $\vec{F}$ quand la manivelle effectue $n = 10$ tours.

3- Déterminer le travail du poids de la charge. Comparer au résultat précédent.

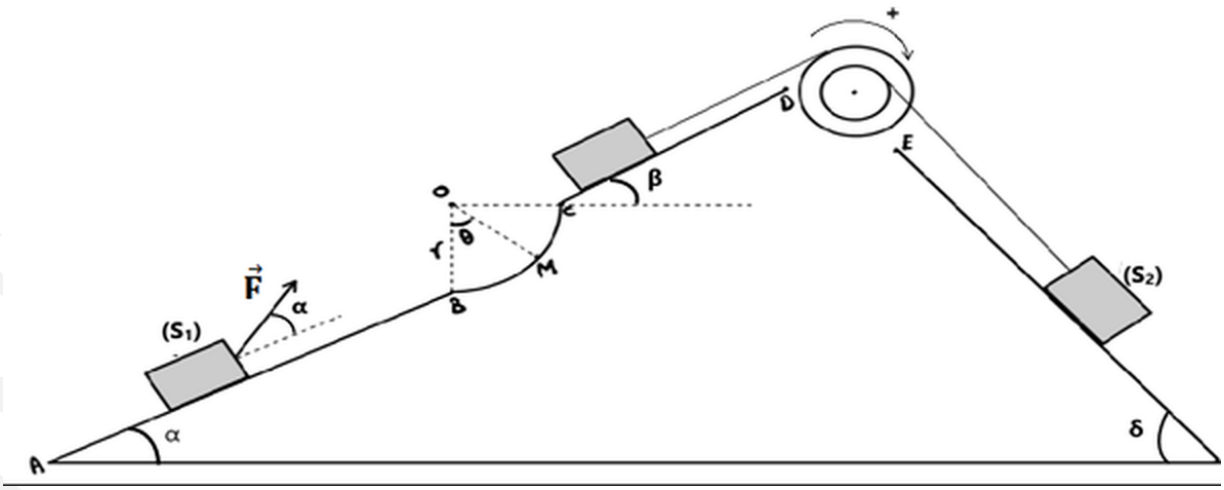
4- La manivelle est supprimée. La charge descend à vitesse constante. Sur le tambour du treuil apparaissent des forces de frottement qui se traduisent par l'existence d'un couple de moment $\mathcal{M}_{f/\Delta}$.

4.a- Déterminer le moment $\mathcal{M}_{f/\Delta}$ du couple des forces de frottement.

4.b- Que vaut alors la puissance développée par le couple de frottement ainsi que la puissance développée par le poids de la charge, sachant que la vitesse angulaire du tambour est $\omega = 2$ tours/s ?

Exercice 5 : Rail ABCDEF et poulie à deux gorges

Un corps solide (S_1) de masse $m_1 = 10$ kg peut glisser sur un rail constitué de plusieurs parties comme le montre la figure. On prendra $g = 10$ N/kg.



Le corps (S_1) est en mouvement sur la piste AB (inclinée d'un angle $\alpha = 30°$ par rapport à l'horizontale) à vitesse constante $v = 3{,}6$ km/h sur une surface pour laquelle le coefficient de frottement est $k = \dfrac{f}{R_N} = 0{,}25$. Il est tiré par une force $\vec{F}$ constante dirigée vers le haut et faisant un angle $\alpha = 30°$ avec le plan incliné.

1. Montrer que l'intensité de la force $\vec{F}$ peut s'écrire sous la forme : $F = m_1 g \left(\dfrac{\tan\alpha + k}{1 + k\tan\alpha} \right)$. Calculer sa valeur.

2. Pour un déplacement $AB = L = 1{,}5$ m, calculer le travail de la force $\vec{F}$ et sa puissance.

3. Calculer le travail du poids sur la partie AB.

4. La piste BC est un arc de cercle de centre O et de rayon $r = 0{,}64$ m ; B est sur la verticale de O et OC est horizontal. Les frottements sont négligeables sur BC. Trouver l'expression du travail du poids entre B et M (M repéré par $\theta = \widehat{BOM}$). En déduire la valeur du travail entre B et C et sa nature.

5. Sur la piste CD, on supprime la force $\vec{F}$ et on utilise une poulie à deux gorges, de masse négligeable, de rayons r_1 et r_2 (tels que $r_1 = 2r_2$), reliée par deux fils inextensibles et de masses négligeables aux solides S_1 (fil enroulé sur la gorge de rayon r_1) et S_2 (gorge de rayon r_2). S_1 glisse sur un plan incliné d'un angle β par rapport à l'horizontale ; S_2, de masse m_2, glisse sur un plan incliné d'un angle $\delta = 60°$. On donne $\sin\beta = 0{,}5$. Les frottements sont négligeables. La poulie tourne dans le sens indiqué, autour de son axe (Δ), à vitesse angulaire constante.

5.1. Établir l'expression de la masse m_2 en fonction de m_1, β et δ. Calculer sa valeur.

5.2. Le travail de la tension du fil relié au solide S_2 au cours du déplacement EF est $W_{\vec{T}_2}(E \to F) = -200$ J. Calculer la longueur de la piste EF.

5.3. Calculer le travail du poids du solide S_1 lorsque le solide S_2 descend de la distance EF.